Informe Teórico – Proyecto Oráculo 6 de noviembre del 2026

Manuel Alejandro Portilla López

1. Definición del Problema

El problema principal del proyecto consiste en encontrar la mejor configuración de un prompt para que un modelo de lenguaje cumpla con reglas estrictas de formato, enfrentando una limitación real de recursos computacionales.

El tamaño de la entrada está determinado por el número total de configuraciones candidatas posibles (C) que corresponde a todas las combinaciones posibles de instrucciones (rol, formato, estilo, etc.) y la temperatura, y el número de instancias de prueba disponibles para la búsqueda (n). La entrada recibe el conjunto de configuraciones C, el conjunto de instancias I y un presupuesto máximo de consultas al modelo B.

- **Salida**: La asignación de cuántas consultas se gastan por configuración y la elección de la configuración ganadora final.
- **Objetivo**: Maximizar la precisión de las respuestas del modelo.
- **Restricciones**: El número total de consultas realizadas no puede superar el presupuesto máximo (B).

2. ¿Qué es NP-Difícil?

Un problema se clasifica como NP-difícil cuando no existe un algoritmo determinista conocido capaz de encontrar la solución óptima exacta en tiempo polinomial para todos los casos posibles. Debido a que el tiempo de ejecución crece de manera exponencial a medida que aumenta el tamaño de la entrada, la resolución práctica del problema requiere el diseño de heurísticas que permitan obtener soluciones aproximadas dentro de márgenes de tiempo computacionalmente viables.

3. Por qué es un problema NP-Difícil?

Para demostrar que el problema es NP-Difícil, se redujo desde el problema 3-SAT (Satisfacibilidad Booleana de 3 literales), el cual ya se sabe que es NP-Difícil.

En 3-SAT, se busca si existe una combinación de variables (Verdadero/Falso) que logre satisfacer todas las cláusulas de una fórmula lógica. Este comportamiento se mapea a este proyecto así:

- Las variables de 3-SAT equivalen a las categorías del prompt (rol, formato, estilo, etc.).
- Los valores de Verdadero/Falso equivalen a las opciones disponibles que podemos elegir en el catálogo para cada categoría.
- Las cláusulas lógicas que se deben cumplir en 3-SAT equivalen a las reglas de formato (conteo exacto, prohibiciones de palabras) que el oráculo evalúa en las instancias de prueba.

Al igual que en 3-SAT se necesita encontrar la combinación exacta de Verdadero/Falso para que todo funcione, en el proyecto se necesita encontrar la combinación exacta de opciones del prompt para cumplir con las reglas de evaluación. Como encontrar la solución exacta de 3-SAT es NP-Difícil debido a que las partes interactúan entre sí, aislar la configuración perfecta de prompts en un espacio tan grande hereda la misma dificultad computacional.